Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 25

Alessandro Toigo

26 maggio 2025

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

OBIETTIVO: Fissato $\delta_0 \in \mathbb{R}$, fare un test per le ipotesi

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

senza conoscere il valore di σ_X e σ_Y !

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

OBIETTIVO: Fissato $\delta_0 \in \mathbb{R}$, fare un test per le ipotesi

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = \delta_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y > \delta_0$$

senza conoscere il valore di σ_X e σ_Y !

Teorema

Se i due campioni normali precedenti hanno $\sigma_X = \sigma_Y$, allora

$$\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}} \sim t(m+n-2)$$

dove S_p^2 è la *varianza pooled*

$$S_p^2 := \frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2}$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

Per i due campioni normali precedenti, con in più l'ipotesi $\sigma_X = \sigma_Y$, questi sono tutti test di livello α:

H_0	H_1	rifiuto H_0 se
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$ oppure $\mu_X - \mu_Y \leq \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y > \delta_0$	$T_0 > t_{1-\alpha}(m+n-2)$
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$ oppure $\mu_X - \mu_Y \geq \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y < \delta_0$	$T_0 < -t_{1-\alpha}(m+n-2)$
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y \neq \delta_0$	$\lvert T_0 \rvert > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(m+n-2)$

$$T_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}}$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

Per i due campioni normali precedenti, con in più l'ipotesi $\sigma_X = \sigma_Y$, questi sono tutti test di livello α:

H_0	H_1	rifiuto H_0 se
$\mu_X = \mu_Y$ oppure $\mu_X \leq \mu_Y$	$\mu_X > \mu_Y$	$T_0 > t_{1-\alpha}(m+n-2)$
$\mu_X = \mu_Y$ oppure $\mu_X \geq \mu_Y$	$\mu_X < \mu_Y$	$T_0 < -t_{1-\alpha}(m+n-2)$
$\mu_X = \mu_Y$	$\mu_X \neq \mu_Y$	$\lvert T_0 \rvert > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(m+n-2)$

$$T_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}}$$

Test differenza medie x pop. normali indipendenti

Per i due campioni normali precedenti, con in più l'ipotesi $\sigma_X = \sigma_Y$, questi sono tutti test di livello α:

H_0	H_1	rifiuto H_0 se
$\mu_X = \mu_Y$ oppure $\mu_X \leq \mu_Y$	$\mu_X > \mu_Y$	$T_0 > t_{1-\alpha}(m+n-2)$
$\mu_X =$ oppu $\mu_X \geq$		$+ n - 2)$
$\mu_X = \mu_Y$	$\mu_X \neq \mu_Y$	$\lvert T_0 \rvert > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(m+n-2)$

$T_0 \sim ???$ quando $\mu_X - \mu_Y \neq \delta_0$

$\Rightarrow$ la potenza non si sa calcolare

$$T_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n}{\sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}}$$

Test differenza medie x pop. numerose indipendenti

IPOTESI:

$$\left.\begin{array}{l} X_1, \ldots, X_m \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad m \text{ grande} \\ Y_1, \ldots, Y_n \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad n \text{ grande} \end{array}\right\} \text{ indipendenti}$$

Test differenza medie x pop. numerose indipendenti

IPOTESI:

$$\left.\begin{array}{l} X_1, \ldots, X_m \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad m \text{ grande} \\ Y_1, \ldots, Y_n \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad n \text{ grande} \end{array}\right\} \text{ indipendenti}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}} \approx N(0,1)$$

Test differenza medie x pop. numerose indipendenti

IPOTESI:

$$\left.\begin{array}{l} X_1, \ldots, X_m \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad m \text{ grande} \\ Y_1, \ldots, Y_n \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad n \text{ grande} \end{array}\right\} \text{ indipendenti}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}} \approx N(0,1)$$

$\Rightarrow$ Z-test per $\mu_X - \mu_Y$ approssimati

Test diff. frequenze x pop. bernoulliane indipendenti

IPOTESI:

$$\left.\begin{array}{l} X_1, \ldots, X_m \text{ i.i.d. con } m \text{ grande, } X_i \sim B(1, q_X) \\ Y_1, \ldots, Y_n \text{ i.i.d. con } n \text{ grande, } Y_j \sim B(1, q_Y) \end{array}\right\} \text{ indip.}$$

Test diff. frequenze x pop. bernoulliane indipendenti

IPOTESI:
$$\left.\begin{array}{l} X_1, \ldots, X_m \text{ i.i.d. con } m \text{ grande, } X_i \sim B(1, q_X) \\ Y_1, \ldots, Y_n \text{ i.i.d. con } n \text{ grande, } Y_j \sim B(1, q_Y) \end{array}\right\} \text{ indip.}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - (q_X - q_Y)}{\sqrt{\hat{P}(1-\hat{P})\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{n}\right)}} \approx N(0,1) \quad \text{con} \quad \hat{P} = \frac{m\overline{X}_m + n\overline{Y}_n}{m+n}$$

Test diff. frequenze x pop. bernoulliane indipendenti

IPOTESI: $\left.\begin{array}{l} X_1, \ldots, X_m \text{ i.i.d. con } m \text{ grande, } X_i \sim B(1, q_X) \\ Y_1, \ldots, Y_n \text{ i.i.d. con } n \text{ grande, } Y_j \sim B(1, q_Y) \end{array}\right\}$ indip.

$$\Rightarrow \quad \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - (q_X - q_Y)}{\sqrt{\hat{P}(1-\hat{P})\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{n}\right)}} \approx N(0,1) \quad \text{con} \quad \hat{P} = \frac{m\overline{X}_m + n\overline{Y}_n}{m+n}$$

$\Rightarrow$ Z-test per $q_X - q_Y$ approssimati

Test diff. frequenze x pop. bernoulliane indipendenti

IPOTESI: $\left.\begin{array}{l} X_1, \ldots, X_m \text{ i.i.d. con } m \text{ grande, } X_i \sim B(1, q_X) \\ Y_1, \ldots, Y_n \text{ i.i.d. con } n \text{ grande, } Y_j \sim B(1, q_Y) \end{array}\right\}$ indip.

$$\Rightarrow \quad \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - (q_X - q_Y)}{\sqrt{\hat{P}(1-\hat{P})\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{n}\right)}} \approx N(0,1) \quad \text{con} \quad \hat{P} = \frac{m\overline{X}_m + n\overline{Y}_n}{m+n}$$

$\Rightarrow$ Z-test per $q_X - q_Y$ approssimati

In alternativa: Z-test per campioni numerosi,
ma convergenza a $N(0,1)$ più lenta

Test differenza medie x misure accoppiate

E se X_i e Y_i NON sono indipendenti ?

Test differenza medie x misure accoppiate

ESEMPIO: sperimento un farmaco contro l'ipertensione su 10 pazienti

$X_i =$ pressione dell'i-esimo paziente prima della cura

$Y_i =$ pressione dell'i-esimo paziente dopo la cura

Test differenza medie x misure accoppiate

ESEMPIO: sperimento un farmaco contro l'ipertensione su 10 pazienti

$X_i =$ pressione dell'i-esimo paziente prima della cura

$Y_i =$ pressione dell'i-esimo paziente dopo la cura

PROBLEMA: X_i e Y_i NON sono indipendenti

Test differenza medie x misure accoppiate

ESEMPIO: sperimento un farmaco contro l'ipertensione su 10 pazienti

$X_i =$ pressione dell'i-esimo paziente prima della cura

$Y_i =$ pressione dell'i-esimo paziente dopo la cura

PROBLEMA: X_i e Y_i NON sono indipendenti

SOLUZIONE: sono i.i.d. le differenze

$$D_1 = X_1 - Y_1\,, \quad \ldots\,, \quad D_{10} = X_{10} - Y_{10}$$

Test differenza medie x misure accoppiate

ESEMPIO: sperimento un farmaco contro l'ipertensione su 10 pazienti

$X_i =$ pressione dell'i-esimo paziente prima della cura

$Y_i =$ pressione dell'i-esimo paziente dopo la cura

PROBLEMA: X_i e Y_i NON sono indipendenti

SOLUZIONE: sono i.i.d. le differenze

$$D_1 = X_1 - Y_1\,, \quad \ldots\,, \quad D_{10} = X_{10} - Y_{10}$$

che hanno valore atteso $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$

Test differenza medie x misure accoppiate

ESEMPIO: sperimento un farmaco contro l'ipertensione su 10 pazienti

$X_i =$ pressione dell'i-esimo paziente prima della cura

$Y_i =$ pressione dell'i-esimo paziente dopo la cura

PROBLEMA: X_i e Y_i NON sono indipendenti

SOLUZIONE: sono i.i.d. le differenze

$$D_1 = X_1 - Y_1\,, \quad \ldots\,, \quad D_{10} = X_{10} - Y_{10}$$

che hanno valore atteso $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$

$\Rightarrow$ i test per $\mu_X - \mu_Y$ diventano test per μ_D !

Test differenza medie x misure accoppiate

ESEMPIO: sperimento un farmaco contro l'ipertensione su 10 pazienti

$X_i =$ pressione dell'i-esimo paziente prima della cura

$Y_i =$ pressione dell'i-esimo paziente dopo la cura

PROBLEMA: X_i e Y_i NON sono indipendenti

SOLUZIONE: sono i.i.d. le differenze

$$D_1 = X_1 - Y_1\,, \quad \ldots\,, \quad D_{10} = X_{10} - Y_{10}$$

che hanno valore atteso $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$

$\Rightarrow$ i test per $\mu_X - \mu_Y$ diventano test per μ_D !

$\Rightarrow$ posso riciclare tutti i test per un campione solo !

Inferenza non parametrica

Supponiamo che

$$X_1, \ldots, X_n \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad X_i \sim f_X \quad \text{densità incognita}$$

Inferenza non parametrica

Supponiamo che

$$X_1, \ldots, X_n \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad X_i \sim f_X \quad \text{densità incognita}$$

Vogliamo fare inferenza su tutta f_X (e non solo su un suo parmetro)

Inferenza non parametrica

Supponiamo che

$$X_1, \ldots, X_n \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad X_i \sim f_X \quad \text{densità incognita}$$

Vogliamo fare inferenza su tutta f_X (e non solo su un suo parmetro)

ESEMPIO: vogliamo fare un test per le ipotesi

$$H_0 : f_X = f_0 \quad (f_0 \text{ fissata}) \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

Inferenza non parametrica

Supponiamo che

$$X_1, \ldots, X_n \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad X_i \sim f_X \quad \text{densità incognita}$$

Vogliamo fare inferenza su tutta f_X (e non solo su un suo parmetro)

ESEMPIO: vogliamo fare un test per le ipotesi

$$H_0 : f_X = f_0 \quad (f_0 \text{ fissata}) \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

Supponiamo che

$$(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n) \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad (X_i, Y_i) \sim f_{X,Y} \quad \text{densità incognita}$$

Inferenza non parametrica

Supponiamo che

$$X_1, \ldots, X_n \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad X_i \sim f_X \quad \text{densità incognita}$$

Vogliamo fare inferenza su tutta f_X (e non solo su un suo parmetro)

ESEMPIO: vogliamo fare un test per le ipotesi

$$H_0 : f_X = f_0 \quad (f_0 \text{ fissata}) \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

Supponiamo che

$$(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n) \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad (X_i, Y_i) \sim f_{X,Y} \quad \text{densità incognita}$$

Vogliamo fare inferenza su tutta $f_{X,Y}$ (e non solo su un suo parmetro)

Inferenza non parametrica

Supponiamo che

$$X_1, \ldots, X_n \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad X_i \sim f_X \quad \text{densità incognita}$$

Vogliamo fare inferenza su tutta f_X (e non solo su un suo parmetro)

ESEMPIO: vogliamo fare un test per le ipotesi

$$H_0 : f_X = f_0 \quad (f_0 \text{ fissata}) \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

Supponiamo che

$$(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n) \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad (X_i, Y_i) \sim f_{X,Y} \quad \text{densità incognita}$$

Vogliamo fare inferenza su tutta $f_{X,Y}$ (e non solo su un suo parmetro)

ESEMPIO: vogliamo fare un test per le ipotesi

$$H_0 : f_{X,Y} = f_X \cdot f_Y \quad (\Leftrightarrow X, Y \text{ indip.}) \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

Inferenza non parametrica

Supponiamo che

$$X_1, \ldots, X_n \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad X_i \sim f_X \quad \text{densità incognita}$$

Vogliamo fare inferenza su tutta f_X (e non solo su un suo parmetro)

ESEMPIO: vogliamo fare un test per le ipotesi

$$H_0 : f_X = f_0 \quad (f_0 \text{ fissata}) \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

Supponiamo che

$$(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n) \quad \text{i.i.d.} \quad \text{con} \quad (X_i, Y_i) \sim f_{X,Y} \quad \text{densità incognita}$$

Vogliamo fare inferenza su tutta $f_{X,Y}$ (e non solo su un suo parmetro)

ESEMPIO: vogliamo fare un test per le ipotesi

$$H_0 : f_{X,Y} = f_X \cdot f_Y \quad (\Leftrightarrow X, Y \text{ indip.}) \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

Test di buon adattamento

Teorema (non dimostrato)

Se $X_1, \ldots, X_n$ hanno densità discreta $p : \{1, \ldots, k\} \to [0, 1]$ e

$$O_\ell = \left|\left\{i \in \{1, \ldots, n\} \mid X_i = \ell\right\}\right| \quad \text{per ogni } \ell = 1, \ldots, k$$

allora

$$\sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(O_\ell - n\,p(\ell)\right)^2}{n\,p(\ell)} \approx \chi^2(k-1) \quad \text{per } n \text{ 'grande'}$$

Test di buon adattamento

Teorema (non dimostrato)

Se $X_1, \dots, X_n$ hanno densità discreta $p : \{1, \dots, k\} \to [0, 1]$ e

$$O_\ell = \left|\left\{i \in \{1, \dots, n\} \mid X_i = \ell\right\}\right| \quad \text{per ogni } \ell = 1, \dots, k$$

allora

$$\sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(O_\ell - n\,p(\ell)\right)^2}{n\,p(\ell)} \approx \chi^2(k-1) \quad \text{per } n \text{ 'grande'}$$

$$\Downarrow$$

Un test di significatività α per le ipotesi

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

è dato dalla regola

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } T_0 := \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(O_\ell - n\,p_0(\ell)\right)^2}{n\,p_0(\ell)} > \chi^2_{1-\alpha}(k-1)\text{”}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce rosso} \\ 2 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce nero} \\ 3 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce verde} \end{cases}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce rosso} \\ 2 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce nero} \\ 3 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce verde} \end{cases} \qquad \sim p \quad \text{densità incognita}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce rosso} \\ 2 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce nero} \\ 3 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce verde} \end{cases} \qquad \sim p \quad \text{densità incognita}$$

$$p_0(1) = \frac{18}{37} \qquad p_0(2) = \frac{18}{37} \qquad p_0(3) = \frac{1}{37} \qquad \text{per una roulette onesta}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce rosso} \\ 2 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce nero} \\ 3 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce verde} \end{cases} \qquad \sim p \quad \text{densità incognita}$$

$$p_0(1) = \frac{18}{37} \qquad p_0(2) = \frac{18}{37} \qquad p_0(3) = \frac{1}{37} \qquad \text{per una roulette onesta}$$

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce rosso} \\ 2 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce nero} \\ 3 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce verde} \end{cases} \qquad \sim p \quad \text{densità incognita}$$

$$p_0(1) = \frac{18}{37} \qquad p_0(2) = \frac{18}{37} \qquad p_0(3) = \frac{1}{37} \qquad \text{per una roulette onesta}$$

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi			
num. attese			
num. trovate			

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce rosso} \\ 2 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce nero} \\ 3 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce verde} \end{cases} \qquad \sim p \quad \text{densità incognita}$$

$$p_0(1) = \frac{18}{37} \qquad p_0(2) = \frac{18}{37} \qquad p_0(3) = \frac{1}{37} \qquad \text{per una roulette onesta}$$

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)		
num. attese			
num. trovate			

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce rosso} \\ 2 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce nero} \\ 3 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce verde} \end{cases} \qquad \sim p \quad \text{densità incognita}$$

$$p_0(1) = \frac{18}{37} \qquad p_0(2) = \frac{18}{37} \qquad p_0(3) = \frac{1}{37} \qquad \text{per una roulette onesta}$$

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	
num. attese			
num. trovate			

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce rosso} \\ 2 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce nero} \\ 3 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce verde} \end{cases} \qquad \sim p \quad \text{densità incognita}$$

$$p_0(1) = \frac{18}{37} \qquad p_0(2) = \frac{18}{37} \qquad p_0(3) = \frac{1}{37} \qquad \text{per una roulette onesta}$$

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese			
num. trovate			

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce rosso} \\ 2 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce nero} \\ 3 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce verde} \end{cases} \qquad \sim p \quad \text{densità incognita}$$

$$p_0(1) = \frac{18}{37} \qquad p_0(2) = \frac{18}{37} \qquad p_0(3) = \frac{1}{37} \qquad \text{per una roulette onesta}$$

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$n\,p_0(1) = 145.9$		
num. trovate			

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce rosso} \\ 2 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce nero} \\ 3 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce verde} \end{cases} \qquad \sim p \quad \text{densità incognita}$$

$$p_0(1) = \frac{18}{37} \qquad p_0(2) = \frac{18}{37} \qquad p_0(3) = \frac{1}{37} \qquad \text{per una roulette onesta}$$

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 (= rosso)	2 (= nero)	3 (= verde)
num. attese	$n\,p_0(1) = 145.9$	$n\,p_0(2) = 145.9$	
num. trovate			

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce rosso} \\ 2 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce nero} \\ 3 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce verde} \end{cases} \qquad \sim p \quad \text{densità incognita}$$

$$p_0(1) = \frac{18}{37} \qquad p_0(2) = \frac{18}{37} \qquad p_0(3) = \frac{1}{37} \qquad \text{per una roulette onesta}$$

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$n\,p_0(1) = 145.9$	$n\,p_0(2) = 145.9$	$n\,p_0(3) = 8.1$
num. trovate			

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce rosso} \\ 2 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce nero} \\ 3 & \text{se all'}i\text{-esima prova esce verde} \end{cases} \qquad \sim p \quad \text{densità incognita}$$

$$p_0(1) = \frac{18}{37} \qquad p_0(2) = \frac{18}{37} \qquad p_0(3) = \frac{1}{37} \qquad \text{per una roulette onesta}$$

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$n\,p_0(1) = 145.9$	$n\,p_0(2) = 145.9$	$n\,p_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$n\,p_0(1) = 145.9$	$n\,p_0(2) = 145.9$	$n\,p_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$n\,p_0(1) = 145.9$	$n\,p_0(2) = 145.9$	$n\,p_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\,p_0(\ell)\right)^2}{n\,p_0(\ell)}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$n\,p_0(1) = 145.9$	$n\,p_0(2) = 145.9$	$n\,p_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\,p_0(\ell)\right)^2}{n\,p_0(\ell)}$$

$$= \frac{(135 - 145.9)^2}{145.9}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$n\,p_0(1) = 145.9$	$n\,p_0(2) = 145.9$	$n\,p_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\,p_0(\ell)\right)^2}{n\,p_0(\ell)}$$

$$= \frac{(135 - 145.9)^2}{145.9} + \frac{(159 - 145.9)^2}{145.9}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$np_0(1) = 145.9$	$np_0(2) = 145.9$	$np_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - np_0(\ell)\right)^2}{np_0(\ell)}$$

$$= \frac{(135 - 145.9)^2}{145.9} + \frac{(159 - 145.9)^2}{145.9} + \frac{(6 - 8.1)^2}{8.1}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$np_0(1) = 145.9$	$np_0(2) = 145.9$	$np_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - np_0(\ell)\right)^2}{np_0(\ell)}$$

$$= \frac{(135 - 145.9)^2}{145.9} + \frac{(159 - 145.9)^2}{145.9} + \frac{(6 - 8.1)^2}{8.1}$$

$$= 2.537$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$np_0(1) = 145.9$	$np_0(2) = 145.9$	$np_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - np_0(\ell)\right)^2}{np_0(\ell)}$$

$$= \frac{(135 - 145.9)^2}{145.9} + \frac{(159 - 145.9)^2}{145.9} + \frac{(6 - 8.1)^2}{8.1}$$

$$= 2.537$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$n\,p_0(1) = 145.9$	$n\,p_0(2) = 145.9$	$n\,p_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\,p_0(\ell)\right)^2}{n\,p_0(\ell)} = 2.537$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$n\,p_0(1) = 145.9$	$n\,p_0(2) = 145.9$	$n\,p_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\,p_0(\ell)\right)^2}{n\,p_0(\ell)} = 2.537 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(k-1)$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$n\,p_0(1) = 145.9$	$n\,p_0(2) = 145.9$	$n\,p_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\,p_0(\ell)\right)^2}{n\,p_0(\ell)} = 2.537 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(k - 1)$$

ci sono
$k = 3$ classi

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$np_0(1) = 145.9$	$np_0(2) = 145.9$	$np_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - np_0(\ell)\right)^2}{np_0(\ell)} = 2.537 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(3 - 1)$$

ci sono
$k = 3$ classi

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$n\,p_0(1) = 145.9$	$n\,p_0(2) = 145.9$	$n\,p_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\,p_0(\ell)\right)^2}{n\,p_0(\ell)} = 2.537 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(3-1) = \chi^2_{1-\alpha}(2)$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$np_0(1) = 145.9$	$np_0(2) = 145.9$	$np_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - np_0(\ell)\right)^2}{np_0(\ell)} = 2.537 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(3-1) = \chi^2_{1-\alpha}(2)$$

$$1.386 = \chi^2_{0.50}(2) < 2.537 = \chi^2_{1-\alpha}(2) < 2.773 = \chi^2_{0.75}(2)$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$np_0(1) = 145.9$	$np_0(2) = 145.9$	$np_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - np_0(\ell)\right)^2}{np_0(\ell)} = 2.537 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(3-1) = \chi^2_{1-\alpha}(2)$$

$$1.386 = \chi^2_{0.50}(2) < 2.537 = \chi^2_{1-\alpha}(2) < 2.773 = \chi^2_{0.75}(2)$$

$$\Rightarrow \quad 0.50 < 1 - \alpha < 0.75$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$np_0(1) = 145.9$	$np_0(2) = 145.9$	$np_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - np_0(\ell)\right)^2}{np_0(\ell)} = 2.537 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(3-1) = \chi^2_{1-\alpha}(2)$$

$$1.386 = \chi^2_{0.50}(2) < 2.537 = \chi^2_{1-\alpha}(2) < 2.773 = \chi^2_{0.75}(2)$$

$$\Rightarrow \quad 0.50 < 1 - \alpha < 0.75 \quad \Rightarrow \quad 0.25 < \alpha < 0.50$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$n\,p_0(1) = 145.9$	$n\,p_0(2) = 145.9$	$n\,p_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\big(o_\ell - n\,p_0(\ell)\big)^2}{n\,p_0(\ell)} = 2.537 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(3-1) = \chi^2_{1-\alpha}(2)$$

$$1.386 = \chi^2_{0.50}(2) < 2.537 = \chi^2_{1-\alpha}(2) < 2.773 = \chi^2_{0.75}(2)$$

$$\Rightarrow \quad 0.50 < 1 - \alpha < 0.75 \quad \Rightarrow \quad 0.25 < p\text{-value} < 0.50$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 ($=$ rosso)	2 ($=$ nero)	3 ($=$ verde)
num. attese	$np_0(1) = 145.9$	$np_0(2) = 145.9$	$np_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - np_0(\ell)\right)^2}{np_0(\ell)} = 2.537 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(3-1) = \chi^2_{1-\alpha}(2)$$

$$1.386 = \chi^2_{0.50}(2) < 2.537 = \chi^2_{1-\alpha}(2) < 2.773 = \chi^2_{0.75}(2)$$

$$\Rightarrow \quad 0.50 < 1 - \alpha < 0.75 \quad \Rightarrow \quad 0.25 < p\text{-value} < 0.50$$

$\Rightarrow$ nessuna evidenza contro H_0

Test di buon adattamento

OSSERVAZIONI:

- n 'grande' $=$ tutte le $np_0(\ell) \geq 1$ e almeno 80% delle $np_0(\ell) \geq 5$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se una roulette è truccata facendo $n = 300$ prove

$$H_0 : p = p_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

classi	1 (= rosso)	2 (= nero)	3 (= verde)
num. attese	$n\,p_0(1) = 145.9$	$n\,p_0(2) = 145.9$	$n\,p_0(3) = 8.1$
num. trovate	$o_1 = 135$	$o_2 = 159$	$o_3 = 6$

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\,p_0(\ell)\right)^2}{n\,p_0(\ell)} = 2.537 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(2)$$

Vanno bene!

$$1.386 = \chi^2_{0.50}(2) < 2.537 = \chi^2_{1-\alpha}(2) < 2.773 = \chi^2_{0.75}(2)$$

$$\Rightarrow \quad 0.50 < 1 - \alpha < 0.75 \quad \Rightarrow \quad 0.25 < p\text{-value} < 0.50$$

$$\Rightarrow \quad \text{nessuna evidenza contro } H_0$$

Test di buon adattamento

OSSERVAZIONI:

- n 'grande' $=$ tutte le $n\,p_0(\ell) \geq 1$ e almeno 80% delle $n\,p_0(\ell) \geq 5$
- $T_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{O_\ell^2}{n\,p_0(\ell)} - n$ (formula alternativa)

Test di buon adattamento

OSSERVAZIONI:

- n 'grande' $=$ tutte le $np_0(\ell) \geq 1$ e almeno 80% delle $np_0(\ell) \geq 5$
- $T_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{O_\ell^2}{np_0(\ell)} - n$ (formula alternativa) :

$$\sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(O_\ell - np_0(\ell)\right)^2}{np_0(\ell)} = \sum_{\ell=1}^{k} \left(\frac{O_\ell^2}{np_0(\ell)} - 2\,\frac{np_0(\ell)\,O_\ell}{np_0(\ell)} + \frac{\left(np_0(\ell)\right)^2}{np_0(\ell)} \right)$$

Test di buon adattamento

OSSERVAZIONI:

- n 'grande' $=$ tutte le $np_0(\ell) \geq 1$ e almeno 80% delle $np_0(\ell) \geq 5$
- $T_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{O_\ell^2}{np_0(\ell)} - n$ (formula alternativa) :

$$\sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(O_\ell - np_0(\ell)\right)^2}{np_0(\ell)} = \sum_{\ell=1}^{k} \left(\frac{O_\ell^2}{np_0(\ell)} - 2\frac{\cancel{np_0(\ell)}\, O_\ell}{\cancel{np_0(\ell)}} + \frac{\left(np_0(\ell)\right)^{\cancel{2}}}{\cancel{np_0(\ell)}} \right)$$

$$= \sum_{\ell=1}^{k} \frac{O_\ell^2}{np_0(\ell)} - 2\sum_{\ell=1}^{k} O_\ell + n\sum_{\ell=1}^{k} p_0(\ell)$$

Test di buon adattamento

OSSERVAZIONI:

- n 'grande' $=$ tutte le $n\,p_0(\ell) \geq 1$ e almeno 80% delle $n\,p_0(\ell) \geq 5$
- $T_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{O_\ell^2}{n\,p_0(\ell)} - n$ (formula alternativa) :

$$\sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(O_\ell - n\,p_0(\ell)\right)^2}{n\,p_0(\ell)} = \sum_{\ell=1}^{k} \left(\frac{O_\ell^2}{n\,p_0(\ell)} - 2\frac{\cancel{n\,p_0(\ell)}\,O_\ell}{\cancel{n\,p_0(\ell)}} + \frac{\left(n\,p_0(\ell)\right)^{\cancel{2}}}{\cancel{n\,p_0(\ell)}} \right)$$

$$= \sum_{\ell=1}^{k} \frac{O_\ell^2}{n\,p_0(\ell)} - 2\underbrace{\sum_{\ell=1}^{k} O_\ell}_{n} + \underbrace{n\sum_{\ell=1}^{k} p_0(\ell)}_{1}$$

Test di buon adattamento

OSSERVAZIONI:

- n 'grande' $=$ tutte le $np_0(\ell) \geq 1$ e almeno 80% delle $np_0(\ell) \geq 5$
- $T_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{O_\ell^2}{np_0(\ell)} - n$ (formula alternativa) :

$$\sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(O_\ell - np_0(\ell)\right)^2}{np_0(\ell)} = \sum_{\ell=1}^{k} \left(\frac{O_\ell^2}{np_0(\ell)} - 2\frac{\cancel{np_0(\ell)}\, O_\ell}{\cancel{np_0(\ell)}} + \frac{\left(np_0(\ell)\right)^{\cancel{2}}}{\cancel{np_0(\ell)}} \right)$$

$$= \sum_{\ell=1}^{k} \frac{O_\ell^2}{np_0(\ell)} - 2\underbrace{\sum_{\ell=1}^{k} O_\ell}_{n} + n\underbrace{\sum_{\ell=1}^{k} p_0(\ell)}_{1}$$

$$= \sum_{\ell=1}^{k} \frac{O_\ell^2}{np_0(\ell)} - n$$

Test di buon adattamento

OSSERVAZIONI:

- n 'grande' $=$ tutte le $np_0(\ell) \geq 1$ e almeno 80% delle $np_0(\ell) \geq 5$
- $T_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{O_\ell^2}{np_0(\ell)} - n$ (formula alternativa) :

$$\sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(O_\ell - np_0(\ell)\right)^2}{np_0(\ell)} = \sum_{\ell=1}^{k} \left(\frac{O_\ell^2}{np_0(\ell)} - 2\frac{\cancel{np_0(\ell)}\, O_\ell}{\cancel{np_0(\ell)}} + \frac{\left(np_0(\ell)\right)^{\cancel{2}}}{\cancel{np_0(\ell)}} \right)$$

$$= \sum_{\ell=1}^{k} \frac{O_\ell^2}{np_0(\ell)} - 2\underbrace{\sum_{\ell=1}^{k} O_\ell}_{n} + n\underbrace{\sum_{\ell=1}^{k} p_0(\ell)}_{1}$$

$$= \sum_{\ell=1}^{k} \frac{O_\ell^2}{np_0(\ell)} - n$$

Test di buon adattamento

OSSERVAZIONI:

- n 'grande' $=$ tutte le $n\,p_0(\ell) \geq 1$ e almeno 80% delle $n\,p_0(\ell) \geq 5$
- $T_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{O_\ell^2}{n\,p_0(\ell)} - n$ (formula alternativa) :

$$\sum_{\ell=1}^{k} \frac{(O_\ell - n\,p_0(\ell))^2}{n\,p_0(\ell)} = \sum_{\ell=1}^{k} \left(\frac{O_\ell^2}{n\,p_0(\ell)} - \frac{2\,n\,p_0(\ell)\,O_\ell}{n\,p_0(\ell)} + \frac{(n\,p_0(\ell))^2}{n\,p_0(\ell)} \right)$$

$$= \sum_{\ell=1}^{k} \frac{O_\ell^2}{n\,p_0(\ell)} - 2\underbrace{\sum_{\ell=1}^{k} O_\ell}_{n} + n\underbrace{\sum_{\ell=1}^{k} p_0(\ell)}_{1}$$

$$= \sum_{\ell=1}^{k} \frac{O_\ell^2}{n\,p_0(\ell)} - n$$

E se p_0 dipende da qualche parametro incognito ?

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots$$ ma non conosco λ !

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda}\,\frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda}\,\frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ				
$n\,p_0(\ell)$				
o_ℓ				

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda !$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0			
$n\,p_0(\ell)$	???			
o_ℓ	140			

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1		
$n\,p_0(\ell)$	???	???		
o_ℓ	140	127		

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda !$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1	2	
$n\,p_0(\ell)$	???	???	???	
o_ℓ	140	127	33	

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\,p_0(\ell)$	???	???	???	???
o_ℓ	140	127	33	0

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda}\,\frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\,p_0(\ell)$	???	???	???	???
o_ℓ	140	127	33	0

SOLUZ.: stimo λ coll'MLE $\hat{\lambda} = \overline{x}$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda}\,\frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\,p_0(\ell)$	???	???	???	???
o_ℓ	140	127	33	0

SOLUZ.: stimo λ coll'MLE $\hat{\lambda} = \overline{x}$

$$\hat{\lambda} = \frac{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}{300}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda}\,\frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\,p_0(\ell)$	???	???	???	???
o_ℓ	140	127	33	0

SOLUZ.: stimo λ coll'MLE $\hat{\lambda} = \overline{x}$

$$\hat{\lambda} = \frac{140 \cdot 0}{300}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda}\,\frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\,p_0(\ell)$	???	???	???	???
o_ℓ	140	127	33	0

SOLUZ.: stimo λ coll'MLE $\hat{\lambda} = \overline{x}$

$$\hat{\lambda} = \frac{140 \cdot 0 + 127 \cdot 1}{300}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda}\,\frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\,p_0(\ell)$	???	???	???	???
o_ℓ	140	127	33	0

SOLUZ.: stimo λ coll'MLE $\hat{\lambda} = \overline{x}$

$$\hat{\lambda} = \frac{140 \cdot 0 + 127 \cdot 1 + 33 \cdot 2}{300}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda}\,\frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\,p_0(\ell)$	???	???	???	???
o_ℓ	140	127	33	0

SOLUZ.: stimo λ coll'MLE $\hat{\lambda} = \overline{x}$

$$\hat{\lambda} = \frac{140 \cdot 0 + 127 \cdot 1 + 33 \cdot 2 + 0 \cdot \ldots}{300}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda}\,\frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\,p_0(\ell)$	???	???	???	???
o_ℓ	140	127	33	0

SOLUZ.: stimo λ coll'MLE $\hat{\lambda} = \overline{x}$

$$\hat{\lambda} = \frac{140 \cdot 0 + 127 \cdot 1 + 33 \cdot 2 + 0 \cdot \ldots}{300} = 0.64$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda}\,\frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\,p_0(\ell)$	???	???	???	???
o_ℓ	140	127	33	0

SOLUZ.: stimo λ coll'MLE $\hat{\lambda} = \overline{x}$ e $p_0(\ell)$ col principio d'invarianza

$$\hat{\lambda} = \frac{140 \cdot 0 + 127 \cdot 1 + 33 \cdot 2 + 0 \cdot \ldots}{300} = 0.64$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim p$ densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\,p_0(\ell)$	???	???	???	???
o_ℓ	140	127	33	0

SOLUZ.: stimo λ coll'MLE $\hat{\lambda} = \overline{x}$ e $p_0(\ell)$ col principio d'invarianza

$$\hat{\lambda} = \frac{140 \cdot 0 + 127 \cdot 1 + 33 \cdot 2 + 0 \cdot \ldots}{300} = 0.64$$

$$\hat{p}_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\hat{\lambda}} \frac{\hat{\lambda}^\ell}{\ell!}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda}\,\frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\,p_0(\ell)$	???	???	???	???
o_ℓ	140	127	33	0

SOLUZ.: stimo λ coll'MLE $\hat\lambda = \overline{x}$ e $p_0(\ell)$ col principio d'invarianza

$$\hat\lambda = \frac{140 \cdot 0 + 127 \cdot 1 + 33 \cdot 2 + 0 \cdot \ldots}{300} = 0.64$$

$$\hat p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\hat\lambda}\,\frac{\hat\lambda^\ell}{\ell!} = \mathrm{e}^{-0.64}\,\frac{0.64^\ell}{\ell!}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim p$ densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda !$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\,\hat{p}_0(\ell)$	???	???	???	???
o_ℓ	140	127	33	0

SOLUZ.: stimo λ coll'MLE $\hat{\lambda} = \overline{x}$ e $p_0(\ell)$ col principio d'invarianza

$$\hat{\lambda} = \frac{140 \cdot 0 + 127 \cdot 1 + 33 \cdot 2 + 0 \cdot \ldots}{300} = 0.64$$

$$\hat{p}_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\hat{\lambda}} \frac{\hat{\lambda}^\ell}{\ell!} = \mathrm{e}^{-0.64} \frac{0.64^\ell}{\ell!}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda}\,\frac{\lambda^\ell}{\ell!} \qquad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\,\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	???
o_ℓ	140	127	33	0

SOLUZ.: stimo λ coll'MLE $\hat{\lambda} = \overline{x}$ e $p_0(\ell)$ col principio d'invarianza

$$\hat{\lambda} = \frac{140 \cdot 0 + 127 \cdot 1 + 33 \cdot 2 + 0 \cdot \ldots}{300} = 0.64$$

$$\hat{p}_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\hat{\lambda}}\,\frac{\hat{\lambda}^\ell}{\ell!} = \mathrm{e}^{-0.64}\,\frac{0.64^\ell}{\ell!}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

X_i = num. di terremoti nell'i-esimo anno $\sim$ p densità incognita

$$p_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\lambda}\,\frac{\lambda^\ell}{\ell!} \quad \ell = 0, 1, \ldots \qquad \text{ma non conosco } \lambda\,!$$

$H_0 : p = p_0$ per qualche λ vs. $H_1 : H_0$ è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\,\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	$300 - 157.7 - 101.4 - 32.6$
o_ℓ	140	127	33	0

SOLUZ.: stimo λ coll'MLE $\hat{\lambda} = \overline{x}$ e $p_0(\ell)$ col principio d'invarianza

$$\hat{\lambda} = \frac{140 \cdot 0 + 127 \cdot 1 + 33 \cdot 2 + 0 \cdot \ldots}{300} = 0.64$$

$$\hat{p}_0(\ell) = \mathrm{e}^{-\hat{\lambda}}\,\frac{\hat{\lambda}^\ell}{\ell!} = \mathrm{e}^{-0.64}\,\frac{0.64^\ell}{\ell!}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell)\right)^2}{n\hat{p}_0(\ell)}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell)\right)^2}{n\hat{p}_0(\ell)}$$

$$= \frac{(140 - 157.7)^2}{157.7}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell)\right)^2}{n\hat{p}_0(\ell)}$$

$$= \frac{(140 - 157.7)^2}{157.7} + \frac{(127 - 101.4)^2}{101.4}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell)\right)^2}{n\hat{p}_0(\ell)}$$

$$= \frac{(140 - 157.7)^2}{157.7} + \frac{(127 - 101.4)^2}{101.4} + \frac{(33 - 32.6)^2}{32.6}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell)\right)^2}{n\hat{p}_0(\ell)}$$

$$= \frac{(140 - 157.7)^2}{157.7} + \frac{(127 - 101.4)^2}{101.4} + \frac{(33 - 32.6)^2}{32.6} + \frac{(0 - 8.3)^2}{8.3}$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell)\right)^2}{n\hat{p}_0(\ell)}$$

$$= \frac{(140 - 157.7)^2}{157.7} + \frac{(127 - 101.4)^2}{101.4} + \frac{(33 - 32.6)^2}{32.6} + \frac{(0 - 8.3)^2}{8.3}$$

$$= 16.713$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell)\right)^2}{n\hat{p}_0(\ell)}$$

$$= \frac{(140 - 157.7)^2}{157.7} + \frac{(127 - 101.4)^2}{101.4} + \frac{(33 - 32.6)^2}{32.6} + \frac{(0 - 8.3)^2}{8.3}$$

$$= 16.713$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell)\right)^2}{n\hat{p}_0(\ell)} = 16.713$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell)\right)^2}{n\hat{p}_0(\ell)} = 16.713 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(k - r - 1)$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell))^2}{n\hat{p}_0(\ell)} = 16.713 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(k - r - 1)$$

perché ho stimato $r = 1$ parametri dai dati

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell))^2}{n\hat{p}_0(\ell)} = 16.713 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(k - 1 - 1)$$

perché ho stimato $r = 1$ parametri dai dati

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell))^2}{n\hat{p}_0(\ell)} = 16.713 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(k - 1 - 1)$$

ci sono
$k = 4$ classi

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell))^2}{n\hat{p}_0(\ell)} = 16.713 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(4 - 1 - 1)$$

ci sono
$k = 4$ classi

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell)\right)^2}{n\hat{p}_0(\ell)} = 16.713 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(4-1-1) = \chi^2_{1-\alpha}(2)$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

H_0 : $p = p_0$ per qualche λ vs. H_1 : H_0 è falsa

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell))^2}{n\hat{p}_0(\ell)} = 16.713 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(4-1-1) = \chi^2_{1-\alpha}(2)$$

$$16.713 = \chi^2_{1-\alpha}(2) > 15.201 = \chi^2_{0.9995}(2)$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

$$H_0 : p = p_0 \text{ per qualche } \lambda \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell)\right)^2}{n\hat{p}_0(\ell)} = 16.713 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(4-1-1) = \chi^2_{1-\alpha}(2)$$

$$16.713 = \chi^2_{1-\alpha}(2) > 15.201 = \chi^2_{0.9995}(2)$$

$$\Rightarrow \quad 1 - \alpha > 0.9995$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

$$H_0 : p = p_0 \text{ per qualche } \lambda \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell)\right)^2}{n\hat{p}_0(\ell)} = 16.713 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(4-1-1) = \chi^2_{1-\alpha}(2)$$

$$16.713 = \chi^2_{1-\alpha}(2) > 15.201 = \chi^2_{0.9995}(2)$$

$$\Rightarrow \quad 1-\alpha > 0.9995 \quad \Rightarrow \quad \alpha < 0.0005$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

$$H_0 : p = p_0 \text{ per qualche } \lambda \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell)\right)^2}{n\hat{p}_0(\ell)} = 16.713 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(4-1-1) = \chi^2_{1-\alpha}(2)$$

$$16.713 = \chi^2_{1-\alpha}(2) > 15.201 = \chi^2_{0.9995}(2)$$

$$\Rightarrow \quad 1-\alpha > 0.9995 \quad \Rightarrow \quad p\text{-value} < 0.0005$$

Test di buon adattamento

ESEMPIO: capire se i terremoti $\sim \mathcal{P}(\lambda)$ rilevandoli in $n = 300$ anni

$$H_0 : p = p_0 \text{ per qualche } \lambda \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

ℓ	0	1	2	≥ 3
$n\hat{p}_0(\ell)$	157.7	101.4	32.6	8.3
o_ℓ	140	127	33	0

$$t_0 = \sum_{\ell=1}^{k} \frac{\left(o_\ell - n\hat{p}_0(\ell)\right)^2}{n\hat{p}_0(\ell)} = 16.713 \equiv \chi^2_{1-\alpha}(4-1-1) = \chi^2_{1-\alpha}(2)$$

$$16.713 = \chi^2_{1-\alpha}(2) > 15.201 = \chi^2_{0.9995}(2)$$

$$\Rightarrow \quad 1-\alpha > 0.9995 \quad \Rightarrow \quad p\text{-value} < 0.0005$$

$$\Rightarrow \quad \text{fortissima evidenza contro } H_0$$

Test d'indipendenza

Teorema (non dimostrato)

IPOTESI: $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$ a valori in $\{1, \ldots, r\} \times \{1, \ldots, s\}$ e

$$O_{h,k} = \left|\left\{i \in \{1, \ldots, n\} \mid (X_i, Y_i) = (h, k)\right\}\right| \quad \text{per ogni } h, k$$

$$O_{h,\bullet} = \sum_{k=1}^{s} O_{h,k} \qquad O_{\bullet,k} = \sum_{h=1}^{r} O_{h,k}$$

Test d'indipendenza

Teorema (non dimostrato)

IPOTESI: $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$ a valori in $\{1, \ldots, r\} \times \{1, \ldots, s\}$ e

$$O_{h,k} = \left|\left\{i \in \{1, \ldots, n\} \mid (X_i, Y_i) = (h, k)\right\}\right| \quad \text{per ogni } h, k$$

$$O_{h,\bullet} = \sum_{k=1}^{s} O_{h,k} \qquad O_{\bullet,k} = \sum_{h=1}^{r} O_{h,k}$$

TESI: se X_i e Y_i sono indipendenti allora

$$n \left[\sum_{h=1}^{r} \sum_{k=1}^{s} \frac{O_{h,k}^2}{O_{h,\bullet}\, O_{\bullet,k}} - 1 \right] \approx \chi^2((r-1)(s-1)) \quad \text{per } n \text{ 'grande'}$$

Test d'indipendenza

Teorema (non dimostrato)

TESI: se X_i e Y_i sono indipendenti allora

$$n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{O_{h,k}^2}{O_{h,\bullet}\,O_{\bullet,k}}-1\right]\approx\chi^2((r-1)(s-1)) \quad \text{per } n \text{ 'grande'}$$

Test d'indipendenza

Teorema (non dimostrato)

TESI: se X_i e Y_i sono indipendenti allora

$$n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{O_{h,k}^2}{O_{h,\bullet}\,O_{\bullet,k}}-1\right]\approx\chi^2((r-1)(s-1))\quad\text{per } n \text{ 'grande'}$$

$$\Downarrow$$

Un test di significatività α per le ipotesi

$$H_0 : X_i \text{ e } Y_i \text{ sono indipendenti} \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

è dato dalla regola

"rifiuto H_0 se $T_0 := n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{O_{h,k}^2}{O_{h,\bullet}\,O_{\bullet,k}}-1\right] > \chi^2_{1-\alpha}((r-1)(s-1))$"

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

$X_i =$ fattore Rh dell'i-esimo paziente

$(1 =$ positivo, $2 =$ negativo $)$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

$X_i =$ fattore Rh dell'i-esimo paziente

$(1 =$ positivo, $2 =$ negativo$)$

$Y_i =$ gr. sanguigno dell'i-esimo paziente

$(1 = 0,\ 2 = \text{A},\ 3 = \text{B},\ 4 = \text{AB})$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

$$\left.\begin{array}{l} X_i = \text{fattore Rh dell'}i\text{-esimo paziente} \\ \qquad (\,1 = \text{positivo},\ \ 2 = \text{negativo}\,) \\ Y_i = \text{gr. sanguigno dell'}i\text{-esimo paziente} \\ \qquad (\,1 = 0,\ \ 2 = \text{A},\ \ 3 = \text{B},\ \ 4 = \text{AB}\,) \end{array}\right\} \sim p_{X,Y} \text{ densità incognita}$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

$$\left.\begin{array}{l} X_i = \text{fattore Rh dell'}i\text{-esimo paziente} \\ \qquad (\,1 = \text{positivo},\ \ 2 = \text{negativo}\,) \\ Y_i = \text{gr. sanguigno dell'}i\text{-esimo paziente} \\ \qquad (\,1 = 0,\ \ 2 = \text{A},\ \ 3 = \text{B},\ \ 4 = \text{AB}\,) \end{array}\right\} \sim p_{X,Y} \text{ densità incognita}$$

$$H_0 : X_i \text{ e } Y_i \text{ sono indipendenti} \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

$$\left.\begin{array}{l} X_i = \text{fattore Rh dell'}i\text{-esimo paziente} \\ \qquad (\,1 = \text{positivo},\ \ 2 = \text{negativo}\,) \\ Y_i = \text{gr. sanguigno dell'}i\text{-esimo paziente} \\ \qquad (\,1 = 0,\ \ 2 = \text{A},\ \ 3 = \text{B},\ \ 4 = \text{AB}\,) \end{array}\right\} \sim p_{X,Y} \text{ densità incognita}$$

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	
negativo	33	28	10	8	

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

$$\left.\begin{array}{l} X_i = \text{fattore Rh dell'}i\text{-esimo paziente} \\ \qquad (\,1 = \text{positivo},\ \ 2 = \text{negativo}\,) \\ Y_i = \text{gr. sanguigno dell'}i\text{-esimo paziente} \\ \qquad (\,1 = 0,\ \ 2 = \text{A},\ \ 3 = \text{B},\ \ 4 = \text{AB}\,) \end{array}\right\} \sim p_{X,Y} \text{ densità incognita}$$

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right]$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right]$$

$$= 300 \cdot \left[\qquad\qquad\qquad

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right]$$

$$= 300 \cdot \left[\frac{105^2}{221 \cdot 138}\right]$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right]$$

$$= 300 \cdot \left[\frac{105^2}{221 \cdot 138} + \frac{86^2}{221 \cdot 114} \right]$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right]$$

$$= 300 \cdot \left[\frac{105^2}{221 \cdot 138} + \frac{86^2}{221 \cdot 114} + \ldots + \frac{8^2}{79 \cdot 17}\right]$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right]$$

$$= 300 \cdot \left[\frac{105^2}{221 \cdot 138} + \frac{86^2}{221 \cdot 114} + \ldots + \frac{8^2}{79 \cdot 17} - 1\right]$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right]$$

$$= 300 \cdot \left[\frac{105^2}{221 \cdot 138} + \frac{86^2}{221 \cdot 114} + \ldots + \frac{8^2}{79 \cdot 17} - 1\right] = 4.926$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right]$$

$$= 300 \cdot \left[\frac{105^2}{221 \cdot 138} + \frac{86^2}{221 \cdot 114} + \ldots + \frac{8^2}{79 \cdot 17} - 1\right] = 4.926$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right] = 4.926$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right] = 4.926 \equiv \chi^2_{1-\alpha}((r-1)(s-1))$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right] = 4.926 \equiv \chi^2_{1-\alpha}((r-1)(s-1))$$

perché X_i prende $r = 2$ valori

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right] = 4.926 \equiv \chi^2_{1-\alpha}((2-1)(s-1))$$

perché X_i prende $r = 2$ valori

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right] = 4.926 \equiv \chi^2_{1-\alpha}((2-1)(s-1))$$

perché Y_i prende $s = 4$ valori

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right] = 4.926 \equiv \chi^2_{1-\alpha}((2-1)(4-1))$$

perché Y_i prende $s = 4$ valori

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

H_0 : X_i e Y_i sono indipendenti vs. H_1 : H_0 è falsa

	0	A	B	AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right] = 4.926 \equiv \chi^2_{1-\alpha}((2-1)(4-1)) = \chi^2_{1-\alpha}(3)$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

$$H_0 : X_i \text{ e } Y_i \text{ sono indipendenti} \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right] = 4.926 \equiv \chi^2_{1-\alpha}((2-1)(4-1)) = \chi^2_{1-\alpha}(3)$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

$$H_0 : X_i \text{ e } Y_i \text{ sono indipendenti} \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right] = 4.926 \equiv \chi^2_{1-\alpha}((2-1)(4-1)) = \chi^2_{1-\alpha}(3)$$

$$4.642 = \chi^2_{0.80}(3) < 4.926 = \chi^2_{1-\alpha}(2) < 5.317 = \chi^2_{0.85}(3)$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

$$H_0 : X_i \text{ e } Y_i \text{ sono indipendenti} \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right] = 4.926 \equiv \chi^2_{1-\alpha}((2-1)(4-1)) = \chi^2_{1-\alpha}(3)$$

$$4.642 = \chi^2_{0.80}(3) < 4.926 = \chi^2_{1-\alpha}(2) < 5.317 = \chi^2_{0.85}(3)$$

$$\Rightarrow \quad 0.80 < 1 - \alpha < 0.85$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

$$H_0 : X_i \text{ e } Y_i \text{ sono indipendenti} \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right] = 4.926 \equiv \chi^2_{1-\alpha}((2-1)(4-1)) = \chi^2_{1-\alpha}(3)$$

$$4.642 = \chi^2_{0.80}(3) < 4.926 = \chi^2_{1-\alpha}(2) < 5.317 = \chi^2_{0.85}(3)$$

$$\Rightarrow \quad 0.80 < 1-\alpha < 0.85 \quad \Rightarrow \quad 0.15 < \alpha < 0.20$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

$$H_0 : X_i \text{ e } Y_i \text{ sono indipendenti} \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right] = 4.926 \equiv \chi^2_{1-\alpha}((2-1)(4-1)) = \chi^2_{1-\alpha}(3)$$

$$4.642 = \chi^2_{0.80}(3) < 4.926 = \chi^2_{1-\alpha}(2) < 5.317 = \chi^2_{0.85}(3)$$

$$\Rightarrow \quad 0.80 < 1-\alpha < 0.85 \quad \Rightarrow \quad 0.15 < p\text{-value} < 0.20$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

$$H_0 : X_i \text{ e } Y_i \text{ sono indipendenti} \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right] = 4.926 \equiv \chi^2_{1-\alpha}((2-1)(4-1)) = \chi^2_{1-\alpha}(3)$$

$$4.642 = \chi^2_{0.80}(3) < 4.926 = \chi^2_{1-\alpha}(2) < 5.317 = \chi^2_{0.85}(3)$$

$$\Rightarrow \quad 0.80 < 1-\alpha < 0.85 \quad \Rightarrow \quad 0.15 < p\text{-value} < 0.20$$

$\Rightarrow$ nessun elemento contro H_0

Test d'indipendenza

OSSERVAZIONI:

- n 'grande' $=$ tutte le $n\,p_{X,Y}(h,k) \geq 1$ e almeno 80% di loro ≥ 5

Test d'indipendenza

OSSERVAZIONI:

- n 'grande' $=$ tutte le $np_{X,Y}(h,k) \geq 1$ e almeno 80% di loro ≥ 5

  PROBLEMA: non conosco le $np_{X,Y}(h,k)$ neppure se è vera H_0

Test d'indipendenza

OSSERVAZIONI:

- n 'grande' $=$ tutte le $n\,p_{X,Y}(h,k) \geq 1$ e almeno 80% di loro ≥ 5

  PROBLEMA: non conosco le $n\,p_{X,Y}(h,k)$ neppure se è vera H_0

  SOLUZIONE: assumendo vera H_0 applico la regola alle stime

$$n\,\hat{p}_{X,Y}(h,k) = n\,\hat{p}_X(h)\,\hat{p}_Y(k)$$

in cui

$$\hat{p}_X(h) = \frac{o_{h,\bullet}}{n}\,, \qquad \hat{p}_Y(k) = \frac{o_{\bullet,k}}{n}$$

Test d'indipendenza

ESEMPIO: capire se il fattore Rh dipende dal gruppo sanguigno esaminando $n = 300$ pazienti

$$H_0 : X_i \text{ e } Y_i \text{ sono indipendenti} \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : H_0 \text{ è falsa}$$

Vanno bene!

				AB	
positivo	105	86	21	9	221
negativo	33	28	10	8	79
	138	114	31	17	

$$t_0 = n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{o_{h,k}^2}{o_{h,\bullet}\, o_{\bullet,k}} - 1\right] = 4.926 \equiv \chi^2_{1-\alpha}((2-1)(4-1)) = \chi^2_{1-\alpha}(3)$$

Test d'indipendenza

OSSERVAZIONI:

- n 'grande' $=$ tutte le $n\,p_{X,Y}(h,k) \geq 1$ e almeno 80% di loro ≥ 5

  PROBLEMA: non conosco le $n\,p_{X,Y}(h,k)$ neppure se è vera H_0

  SOLUZIONE: assumendo vera H_0 applico la regola alle stime

  $$n\,\hat{p}_{X,Y}(h,k) = n\,\hat{p}_X(h)\,\hat{p}_Y(k)$$

  in cui

  $$\hat{p}_X(h) = \frac{o_{h,\bullet}}{n}\,, \qquad \hat{p}_Y(k) = \frac{o_{\bullet,k}}{n}$$

- $$n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{O_{h,k}^2}{O_{h,\bullet}\,O_{\bullet,k}} - 1\right] = \sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{\left(O_{h,k} - n\,\hat{p}_X(h)\,\hat{p}_Y(k)\right)^2}{n\,\hat{p}_X(h)\,\hat{p}_Y(k)}$$

Test d'indipendenza

OSSERVAZIONI:

- n 'grande' $=$ tutte le $n\,p_{X,Y}(h,k) \geq 1$ e almeno 80% di loro ≥ 5

  PROBLEMA: non conosco le $n\,p_{X,Y}(h,k)$ neppure se è vera H_0

  SOLUZIONE: assumendo vera H_0 applico la regola alle stime

  $$n\,\hat{p}_{X,Y}(h,k) = n\,\hat{p}_X(h)\,\hat{p}_Y(k)$$

  in cui
  $$\hat{p}_X(h) = \frac{o_{h,\bullet}}{n}\,, \qquad \hat{p}_Y(k) = \frac{o_{\bullet,k}}{n}$$

- $$n\left[\sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{O_{h,k}^2}{O_{h,\bullet}\,O_{\bullet,k}} - 1\right] = \sum_{h=1}^{r}\sum_{k=1}^{s}\frac{\left(O_{h,k} - n\,\hat{p}_X(h)\,\hat{p}_Y(k)\right)^2}{n\,\hat{p}_X(h)\,\hat{p}_Y(k)}$$

  $$\Rightarrow \quad T_0 \simeq 0 \text{ se } O_{h,k} \simeq n\,\hat{p}_X(h)\,\hat{p}_Y(k)$$